FloraGuard Kullanım Kılavuzu

BÖLÜM 1: DONANIM KULLANIM KILAVUZU

1.1. Kullanılan Donanımlar

Donanım	Açıklama
ESP8266 NodeMCU	Wi-Fi destekli mikrodenetleyici, sensör ve pompa kontrolü sağlar.
Toprak Nem Sensörü	Toprağın nem seviyesini analog olarak ölçer.
Su Pompası x2	Bitkiye ilaç ve su gönderimi sağlar.
Güç Kaynağı (5V veya USB)	ESP8266 ve pompaları besler.
Bağlantı kabloları	Devre bağlantıları için.

1.2. Donanım Bağlantı Şeması

ESP8266 Bağlantıları

ESP8266 Pin	Bağlantı
D5 (GPIO14)	Röle 1 (Pompa 1 - İlaç)
D6 (GPIO12)	Röle 2 (Pompa 2 - Su)
A0	Toprak Nem Sensörü (Analog çıkış)
GND	Tüm GND bağlantılarına ortak
3V3 / VIN	Nem sensörü / Röle modülü (gerekiyorsa harici 5V kullanılır)

1.3. Arduino Kodu

- **Temel işlevler:**
    - Nem seviyesi ölçümü (seri porttan gönderilir)
    - 30 saniyede bir otomatik sulama
    - Manuel komutla ilaç veya su gönderimi (Serial üzerinden ‘0’, '1', '2', '3' komutları)
    - 0= Manuel Kapama , 1=Manuel Açma, 2=Otomatik Sulama, 3=Manuel İlaçlama

Arduino Kod Kısmı :

ccp

```
#include <ESP8266WiFi.h>


#define IN1 D5  // Röle 1

#define IN2 D6  // Röle 2

#define SOIL_PIN A0
```

```
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 30000; // 30 saniye

bool otomatikMod = true;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    char komut = Serial.read();
    if (komut == '1') pompalarıAc(false); // su
    if (komut == '2') pompalarıKapat();
    if (komut == '3') pompalarıAc(true);  // ilaç + su
  }

  int nemDegeri = analogRead(SOIL_PIN);
  Serial.println(nemDegeri);

  unsigned long currentMillis = millis();
  if (otomatikMod && currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    if (nemDegeri < 400) pompalarıAc(false); // kuruysa su ver
  }
}

void pompalarıAc(bool ilacla) {
  if (ilacla) digitalWrite(IN1, HIGH);
```

```
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  delay(3000);
  pompalarıKapat();
}

void pompalarıKapat() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
}
```

1.4. Test Aşamaları

- Seri monitörden nem değeri gözlemlenir.
- C# arayüzden komut gönderilerek pompa kontrol edilir.
- Otomatik sistem, belirli aralıklarla nem ölçüp pompa çalıştırır.

BÖLÜM 2: YAZILIM (C#) KULLANIM KILAVUZU

2.1. Geliştirme Ortamı ve Kullanılan Teknolojiler

Bileşen	**Açıklama**
Visual Studio (.NET 8.0)	Ana geliştirme ortamı
Windows Forms	Arayüz oluşturma
MSSQL	Veritabanı yönetimi
ONNX Runtime	Yapay zekâ modelinden tahmin almak için
OpenCV / AForge.NET	Kamera görüntüsü almak için
Serilog	Loglama
System.IO.Ports	Arduino ile seri port üzerinden haberleşme
System.Net.Mail	Yöneticiye hastalık tespitinde mail ile bilgilendirme
System.Net.Http.Headers;	https://openai.com/api/
System.Text;	Bu siteden API KEY'ini alıp sisteme kod olarak entegre ettik.,
Newtonsoft.Json;	Kullanıcı hastalıkla(bitki) ilgili merak ettiklerini anlık olarak araştırabilir.

2.2. Temel Modüller

✅ **1. Hastalık Tespit Sayfası**

- Kullanıcı yaprak görseli seçer veya kameradan canlı görüntü alır.

- ONNX modeli ile sınıf tahmini yapılır.(Python'da eğitildi→ONNX Formatı→C# Entegre.
- Hastalık adı, çözüm önerileriyle birlikte ekrana yazılır.
- Yöneticiye mail ile gönderim yapılır.

✅ **2. Bitki Takip Sistemi**

- Bitki ekleme, güncelleme ve silme işlemleri (Optimum nem/sıcaklık bilgileri)
- Toprak nem verileri grafik olarak gösterilir.

✅ **3. Müdahale Yönetimi**

- Hastalık varsa, C# üzerinden ilaç/su gönderme işlemleri yapılır.
- Yapılan müdahale veritabanına kaydedilir.

✅ **4. Log Kayıt Sistemi (Serilog)**

- Arduino bağlantı hataları
- Müdahale işlemleri
- Model tahminleri loglanır (logs.txt)
- Tüm uygulamanın hareketleri loglanır.

2.3. Yapay Zeka Modeli Entegrasyonu

ONNX Modeli:

- Model bitki_hastalik_modeli.onnx olarak eklenmiştir.
- Giriş: 224x224 görsel, float32
- Çıkış: Class tahminleri (ör. "Tomato_Late_blight")

Modül Kodları

csharp

KopyalaDüzenle

```
session = new InferenceSession("bitki_hastalik_modeli.onnx");
var inputTensor = new DenseTensor<float>(new[] { 1, 3, 224, 224 });
// Preprocessing kodu...
var inputs = new List<NamedOnnxValue> { NamedOnnxValue.CreateFromTensor("input", inputTensor) };
var results = session.Run(inputs);
```

2.4. Seri Port Entegrasyonu (Arduino)

csharp

KopyalaDüzenle

```
SerialPort port = new SerialPort("COM3", 9600);
port.Open();
```

port.Write("3"); // ilaçlı su

2.5. E-Posta Gönderimi

- SMTP üzerinden yöneticilere otomatik e-posta gönderilir.
- Örnek içerik: “Bitkinizde Tomato_Late_Blight tespit edildi.”

2.6. Veritabanı Tabloları

Tablo Adı	Açıklama
Bitki	Bitki bilgileri
SensorVerileri	Zaman bazlı nem kayıtları
HastalikTipleri	Modelden gelen hastalık sınıfları
HastalikTespitleri	Yapay zekâdan gelen tespit sonuçları
MudahaleKayitlari	Gönderilen müdahale bilgileri
Kullanicilar	Kullanıcı ve yönetici bilgileri

2.7. Kullanım Adımları

1. **Arduino bağlantısını kurun** (COM port seçin, "Bağlan" butonuna tıklayın).
2. **Bitkiyi sisteme tanımlayın**.
3. **Kameradan yaprak gösterin / görsel seçin ve Analiz Et** butonuna tıklayın.
4. **Hastalık bulunduysa, ilaç/su gönderimini başlatın**.
5. **Toprak nem seviyesini grafiklerle izleyin**.
6. **Yapılan tüm işlemleri log dosyasından takip edin**.

FloraGuard Uygulama Kullanım Kılavuzu

(Son Kullanıcı için Adım Adım Açıklamalı Rehber)

---

1. Uygulamaya Giriş ve Başlangıç

1. **Uygulama çalıştırıldığında** açılış ekranında kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
2. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız, **"Üye Ol"** bağlantısına tıklayarak yeni kullanıcı oluşturabilirsiniz.
3. Giriş yaptıktan sonra sistem sizi **ana panele yönlendirir**.

---

2. Bitki Tanımlama ve Yönetimi

4. Ana panelde **“Bitkilerim”** menüsüne tıklanır.
5. Yeni bir bitki eklemek için **“+ Bitki Ekle”** butonuna basılır.
6. Açılan formda:
    - Bitki türü ve çeşidi seçilir (örneğin: Domates – Yerli).
    - Ekim tarihi girilir.
    - Optimum toprak nemi ve sıcaklık değerleri belirlenir.
    - Bitkinin sulama eşiği tanımlanır.
7. “Kaydet” butonuna tıklanarak bitki sisteme tanımlanır.
8. Daha önce tanımlanan bitkiler listelenir ve düzenlenebilir.

□ 3. Yapay Zeka ile Hastalık Tespiti

9. **"Hastalık Tespiti"** ekranına geçilir.
10. Yaprak görseli eklemek için iki seçenek vardır:
    - **Kamerayı Başlat**: Kameradan canlı görüntü alarak yaprağı analiz etmek.
    - **Resim Seç**: Bilgisayardan bir yaprak görseli seçmek.
11. Yaprak görüntüsü tanıtıldıktan sonra **“Analiz Et”** butonuna tıklanır.
12. ONNX model tarafından tahmin yapılır ve aşağıdaki bilgiler gösterilir:
    - Tespit edilen hastalık adı
    - Kısa açıklama ve çözüm önerileri
13. Eğer hastalık bulunursa, sistem yöneticinize e-posta ile otomatik bildirim gönderir.

💧 4. Müdahale (İlaç veya Su Gönderimi)

14. “Müdahaleler” ekranına geçilir.
15. Yapay zekâ tarafından tespit edilmiş ve müdahale bekleyen kayıtlar listelenir.
16. İlgili satır seçildikten sonra:
    - **“Müdahale Et”** butonuna tıklanarak ilaç ve su gönderimi başlatılır.
    - Cihazınız Arduino’ya bağlıysa pompa otomatik çalışır.
17. Müdahale tamamlandığında, işlem veritabanına kaydedilir ve “Müdahale Edildi” olarak işaretlenir.

🌡 5. Toprak Nem Takibi ve Grafiksel Gösterim

18. **"Nem Takibi"** ekranına geçilir.
19. Burada:
    - Toprak nem verileri zaman damgası ile birlikte grafik üzerinde görüntülenir.
    - Grafik filtreleriyle belirli tarih aralıklarında detaylı analiz yapılabilir.

20. Toprak nemi çok düşükse, sistem sizi otomatik olarak uyarır.

📊 6. Müdahale ve Tespit Geçmişi Görüntüleme

21. Geçmiş müdahaleler ve tespit edilen hastalıklar **“Geçmiş” veya “Raporlar”** sekmesinden izlenebilir.
22. Burada:
    - Tarihe göre filtreleme yapılabilir.
    - Her bir müdahalenin ilacı, dozu, tarihi gibi ayrıntılar görülür.
    - Hangi bitkide hangi hastalığın tekrar ettiği izlenebilir.

🛠 7. Donanım (Arduino) Bağlantısı

23. Ana ekrandan **“Arduino Bağlantısı”** menüsüne girilir.
24. COM port seçilir (örneğin: COM3).
25. “Bağlan” butonuna tıklanarak Arduino ile iletişim kurulur.
26. Bağlantı başarılıysa “✅ Arduino’ya bağlanıldı.” mesajı görünür.
27. Bağlantı koparsa sistem sizi bilgilendirir ve yeniden bağlanmanız istenir.

📧 8. E-Posta Bildirimleri

28. Sistem, yapay zekâ tarafından tespit edilen hastalıkları yöneticinize **e-posta olarak otomatik yollar**.
29. Gönderilen e-posta içeriğinde:
    - Bitki bilgileri
    - Tespit edilen hastalık adı
    - Tahmin tarihi
    - Müdahale gerekip gerekmediği belirtilir.

🗂 9. Loglama ve Hata Takibi

30. Uygulama, Serilog sistemi ile aşağıdaki işlemleri veritabanına dosyasına kaydeder:
    - Kamera açma hataları
    - Arduino bağlantı sorunları
    - Yapay zeka model tahmin kayıtları
    - Müdahale işlemleri ve e-posta gönderim sonuçları
31. Hatalarla karşılaştığınızda bu dosya üzerinden ayrıntılı log bilgisi elde edebilirsiniz.

👤 10. Kullanıcı Yönetimi

32. Yönetici kullanıcıları, sistemde tanımlı kullanıcıları görebilir ve yetkilendirme yapabilir.

33. Yeni kullanıcı ekleme, silme ve güncelleme işlemleri mümkündür.
34. Parolanızı unuttuysanız “Şifremi Unuttum” bağlantısıyla sıfırlama işlemi yapabilirsiniz.

✅ **Ekstra Tavsiyeler**

- Kamera kullanımında yeterli ışık sağlandığından emin olun.
- Nem sensörü toprağa tam yerleştirilmiş olmalı.
- Pompaların düzgün çalıştığından test aşamasında emin olun.
- Arduino bağlantısının her açılışta yapılması gerekir, otomatik bağlanmaz.
- Görsel dosyaları 224x224 çözünürlüğe uygun olmalı.